

터널 내에서 UWB-IMU 센서융합 기반 열차 정밀 측위

UWB+IMU Sensor Fusion Based Precise Train Localization in Tunnels

김 동 규* · 김 진 수** · 고 영 배***

* 주저자 : 한국철도기술연구원 선임 연구원

** 공저자 : 아주대학교 AI융합네트워크학과 박사과정

*** 교신저자 : 아주대학교 소프트웨어학과 교수

Dong-Kue Kim* · Jinsu Kim** · Young-Bae Ko***

* Dept. of Railroad Physical AI Research, Korea Railroad Research Institute

** Dept. of AI Convergence Network, Ajou University

*** Dep. of Software, Ajou University

† Corresponding author : Young-Bae Ko, Yongko@ajou.ac.kr

Vol. 24 No.6(2025)
December, 2025
pp.94~101

pISSN 1738-0774
eISSN 2384-1729
<https://doi.org/10.12815/kits.2025.24.6.94>

Received 2 October 2025
Revised 17 October 2025
Accepted 28 October 2025

© 2025. The Korean Society of
Intelligent Transport Systems. All
rights reserved.

요 약

본 논문은 전지구 위성항법 시스템(GNSS) 활용이 어려운 지하 도시철도에서 초광대역(UWB)과 관성측정장치(IMU)를 확장 칼만 필터(EKF)로 융합한 단일 앵커 기반 열차 측위를 제안·실증한다. 본 시스템은 UWB 통신 앵커의 설치의 용이성을 위해 단일 앵커 기반 측위를 활용하여 인프라의 의존성을 낮추었다. 또한 음영지역으로 인한 UWB 통신 열화의 영향을 최소화 하기 위해 IMU의 가속도 정보를 활용하여 시스템의 강건성을 향상시켰다. 철도기술연구원의 특동 환경 실험에서 UWB 단독 측위 대비 유효 갱신률을 높이면서 오차를 낮추어 저인프라 환경에서 연속성과 정밀성을 동시에 향상함을 확인하였다.

핵심어 : 열차측위, 초광대역, 차세대 ITS, 안전서비스

ABSTRACT

This paper proposes and experimentally validates a single-anchor train localization method that fuses ultra-wideband (UWB) and inertial measurement unit (IMU) data using an extended Kalman filter (EKF) for underground urban railways where GNSS is impractical. The system adopts single-anchor ranging to reduce infrastructure dependency and leverages IMU accelerometer information to enhance robustness without adding infrastructure and mitigate the degradation in shadowed areas. The experiments conducted in the test environment of the Korea Railroad Research Institute showed that, the proposed method increased the effective update rate and reduced the error compared to UWB-only localization, enhancing the continuity and accuracy in low-infrastructure settings.

Key words : Train Localization, Ultrawide band, Next generation ITS, Safety Service

I. 서 론

도시 철도에서 정밀 정차·운행 효율·안전 확보를 위해서는 연속성과 미터급 정밀도를 갖춘 측위가 필수다. 그러나 지하·터널 구간에서는 전지구 위성항법 시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS) 신호가 감쇄·차단되어 실사용이 어렵고, 중계기 기반 확장은 전 구간 균일 성능·비용·확장성 측면에서 한계가 있다. 발리스/트랜스폰더는 신뢰도 높은 절대 표식이지만 스팟(spot) 측위 특성상 표지 사이 구간을 보간해야 하고, 고정밀을 위해서는 고정밀도 설치·보정이 요구되어 유지·운용 부담이 크다.

초광대역(Ultra-Wideband, UWB)는 넓은 대역과 나노초 펄스를 이용한 비행시간(Time-of-Flight, ToF) 기반 거리 측정으로 수십 센티미터급 절대거리와 비교적 강한 다중경로 내성을 제공해 지하 환경에 적합하다. 다만 비가시선(Non-Line-of-Sight, NLOS)·음영에 따른 패킷 누락 시 스파이크성 오차와 관측 공백이 발생하고, 인프라(앵커) 설치 비용이 든다. 관성측정장치(Inertial Measurement Unit, IMU)는 수십 - 수백 헤르츠의 고주파 예측으로 연속성을 제공하지만 드리프트가 누적된다. 본 연구는 두 센서의 상보적 특성에 주목해 확장 칼만 필터(Extended Kalman Filter, EKF) 기반의 UWB-IMU 열차 측위 프레임워크를 제안한다. UWB 통신의 약점 중 하나인 인프라 설치 비용 문제를 시간 동기화가 필요없는 Ranging, 일차원 측위를 활용하여 해결하고, IMU와의 융합을 활용하여 시스템의 강건성을 높였다.

II. 관련 연구

도시 철도 측위는 선로 장비 기반(발리스 태그/트랜스폰더)과 차상 장비 기반으로 구분된다(Otegui et al., 2017). 전자는 표준화된 절대 표식으로 신뢰성은 높지만 스팟 측위 특성상 표지 사이 공백과 고정밀도 설치·보정 부담이 크다. 차상 센서는 환경 의존적이며, 비전·라이다(Light Detection and Ranging, LiDAR)는 저조도·분진에 취약하고 레이더(Radio Detection and Ranging)는 각도 해상도 한계로 단독 정밀도가 부족하다(Dreissig et al., 2023; Li et al., 2023).

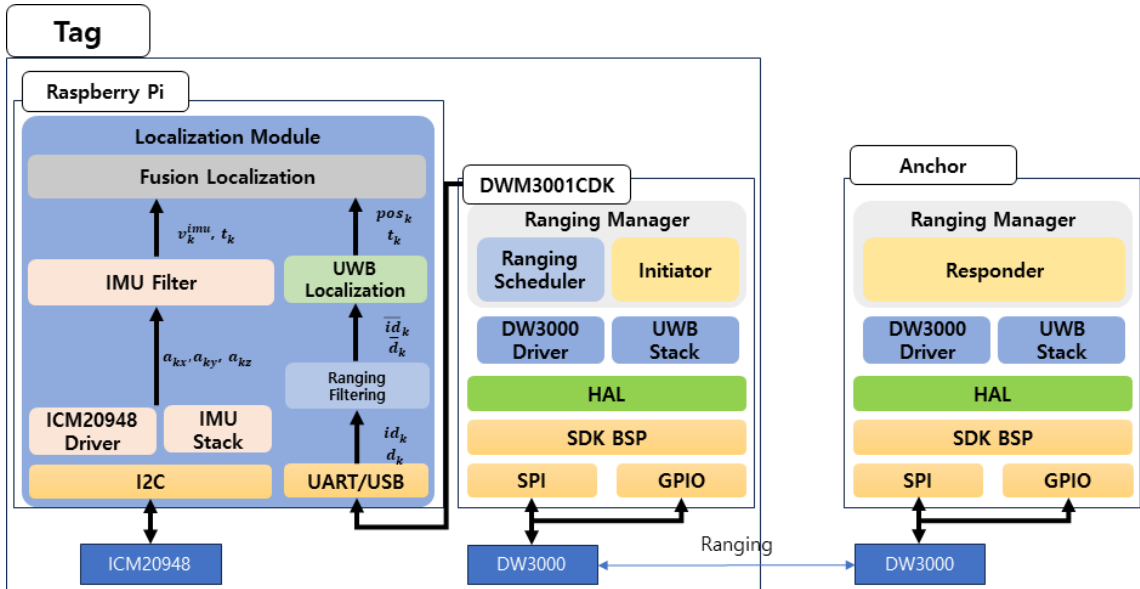
UWB를 활용하여 이동하는 객체를 찾으려는 연구는 여러 분야에서 지속되어 왔다. Park은 차량에 부착된 여러 개의 앵커를 사용하여 차량 주변의 보행자를 탐지하려는 연구를 수행하였다(Park, 2024). 열차 환경에 UWB를 적용한 논문으로는 UWB의 통신 특성과 거리 정확도에 주목하여 열차 차량 간 통신(Vehicle-to-Vehicle, V2V) 기술로 UWB를 사용하고 거리 추정을 하는 시스템을 제안하였다. (Wang et al., 2023). 하지만 이는 열차 간 거리를 측정하는 상대 측위로 열차의 위치를 추정하기 위해서는 GNSS와 같은 측위 기술이 요구된다(Von et al., 2023). 열차의 절대 위치를 찾기 위해 UWB와 IMU를 활용하여 터널에서 이동체 추적 사례도 있으나(Wang et al., 2024) 주행하는 열차를 활용한 실험이 아니라 시뮬레이터를 사용하였고 실제 테스트는 이륜차를 활용하여 궤도 위 주행하는 열차의 강한 진동, 급속 환경이 실험에 반영되지 않았다.

본 논문은 직선 구간용 UWB-IMU 융합 EKF를 제안하여 열차 환경에서 실증한다. UWB를 활용하여 속도를 산출하여 IMU의 장기 드리프트를 억제하고, UWB 통신이 누락 되거나 품질이 떨어질 경우 IMU 데이터를 활용하여 연속성을 확보한다. 본 방법은 설치, 운영 비용 대비 성능이 우수하고, 지연, 연속성 요건을 동시에 만족할 수 있는 실용적 대안을 제시한다.

Ⅲ. 시스템 설계

1. 시스템 구조

시스템 구조는 <Fig. 1>과 같이 태그(Tag)와 앵커(Anchor)로 구성되며, 열차 주행 동안 태그 - 앵커 간 UWB Ranging으로 획득한 정보와 태그가 수집한 IMU 정보를 확장 칼만 필터로 융합하여 위치를 추정한다. 태그는 차상에 설치된 이동 단말, 앵커는 선로변에 설치된 고정 응답기로 역할을 분담한다.



<Fig. 1> System architecture

1) 태그

태그는 차상에 설치되는 단말로, UWB 모듈과 IMU 모듈이 탑재되었다. UWB 모듈은 선로변 앵커와의 거리를 주기적으로 측정하며, Ranging Scheduler가 토큰링 방식으로 앵커를 순차 폴링하여 SS-TWR(Single-Sided Two way Ranging)을 수행한다. 이때 앵커의 토큰링의 크기는 앵커의 설치거리에 따라 결정한다. 취득한 거리 데이터는 이동평균 기반 이상치 제거를 거친 뒤, 선로 좌표계에서 UWB 단독의 1차 위치 추정(코스 추정)으로 변환된다. 1차 위치 추정값의 히스토리를 활용하여 예측한 속도값을 EKF의 예측 입력으로 활용한다.

IMU 모듈은 3축 가속도를 수집해 중력 보정 후 주행축으로 투영한다, 저역통과 필터로 고주파 노이즈를 제거한 뒤 EKF의 관측 입력 값으로 사용한다. 내부적으로 UWB와 IMU 타임스탬프는 단말 내 시계 보정으로 정합하여, 비동기 센서 간 지연 편차가 EKF에 최소화되도록 했다.

2) 앵커

앵커는 선로변에 설치되는 응답기(responder) 단말로, 라즈베리파이에 DWM3001CDK 기반 UWB 모듈을 탑재해 구성하였다. 앵커는 SS-TWR에서 태그의 폴(poll)을 수신하면 즉시 응답(response) 프레임을 송신하는 단순·저지연 동작을 수행하며, 스케줄링은 태그 측 토큰링 방식에 따라 앵커가 수동 참여하는 구조이므로,

앵커 간 정밀 시간 동기화 불필요하여, 설치·유지가 용이하다.

2. 데이터 처리

본 절은 태그-앵커에서 생성되는 UWB 거리 데이터와 태그의 IMU 원시 데이터를 EKF에 투입하기 위한 전처리, 좌표계 매핑 절차를 기술한다.

1) UWB 1D 위치 결정 및 속도 추정

태그-앵커가 SS-TWR로 레인징을 수행하면, 타임스탬프, 앵커 ID, 레인지(거리), 앵커 좌표가 함께 기록된다. 앵커 좌표와 선로 모델을 이용해, 주어진 레인지가 “앵커 - 선로 - 거리” 기하를 만족하도록 선로 중심선 위의 1차원 진행 좌표 s 를 계산한다. 각 앵커 i 의 좌표(x_i, y_i, z_i), 태그 높이 z_t 일 때, 레인지 r_i 와 선로 진행좌표 s 사이의 기하학 식 (1)과 같이 주어진다.

$$r_i^2 = (s - x_i)^2 + (y_i - 0)^2 + (z_t - z_i)^2 \Rightarrow s = x_i \pm \sqrt{r_i^2 - \rho_i^2}, \rho_i^2 = y_i^2 + (z_t - z_i)^2. \dots\dots\dots (1)$$

동일 시각에 후보가 두 개이므로, 초기 위치는 서로 다른 두 앵커가 주어졌을 때, 생기는 네 개 후보쌍 중 차이의 절대값이 최소인 조합을 사용하여 결정한다.

2) IMU

IMU 측에서는 3축 가속도·자이로 데이터를 태그 내부 시계로 타임스탬프와 함께 수집한다. 초기 정지 구간에서 가속도 바이어스를 추정한다. 이후 식 (2)를 사용하여 태그의 이동성을 추정한다. a 는 가속도이며 아래첨자는 각 축을 의미하여 가속도의 노름인 $\|a\|$ 을 추정한다.

$$\|a\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \dots\dots\dots (2)$$

열차의 주행 방향은 UWB 데이터로 수집한 방향을 활용한다. 모든 시점의 가속도는 중력 보정 후 Butterworth 저역통과와 이동평균을 적용하여 고주파 노이즈를 억제한다. 이후 $\|a\| \approx g$ 인 지점을 Zero velocity UPdTe(ZUPT) 후보로 사용한다.

3. EKF 기반 융합 추정

본 절에서는 UWB로부터 얻은 1차원 진행좌표 관측과 IMU로부터 얻은 진행속도·가속도 신호를 결합하는 확장 칼만필터(EKF)를 기술한다. 설계 목표는 UWB 관측이 존재할 때는 UWB에 강하게 정렬되고, 관측 공백 동안에는 IMU 기반 동역학으로 연속성과 단기 예측력을 제공하는 것이다.

1) 상태 및 예측 모델

상태는 $\mathbf{x} = [s, v, b_a]^\top$ s 는 선로 진행좌표, v 는 진행속도, b_a 는 IMU의 바이어스이다. 선형화 행렬은 식 (3)으로 주어지며 공정 잡음은 가속 잡음 스펙트럼을 기반으로 Constant Velocity 모델 표준 형태를 사용한다. 수식에서 Δt 는 필터 업데이트 사이의 시간 간격을 의미하며, 본 시스템에서는 50ms로 설계하였다.

$$F = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & -\frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & -\Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (3)$$

잡음은 UWB 수신 공백 시간이 길어질수록 가중 확대하도록 설계하여 관측 실패 시 불확실성을 반영한다.

2) 관측 모델

UWB 위치 관측은 주 관측 값으로 UWB 기반 1D 위치 z_s 에 대해 식 (4)를 사용한다. 위치 관측 분산을 작게 설정하여 UWB 관측이 들어오면 상태를 UWB 기반 정보로 수정한다.

$$z_s = H_s x + v_s, \quad H_s = [1 \ 0 \ 0] \dots\dots\dots (4)$$

IMU로 얻은 구간 속도는 EKF에 보조 관측으로 투입되며 식 (5)와 같다. z_v 는 IMU 속도, H_v 는 속도만 읽는 관측 행렬, x 는 상태를 의미한다.

$$z_v = H_v x + v_v, \quad H_v = [0 \ 1 \ 0], \quad v_v \sim N(0, R_v) \dots\dots\dots (5)$$

UWB 위치 관측이 드물어지는 구간에서 궤적 연속성을 확보하기 위해, R_v 를 활용하며 식(6)을 사용하여 구할 수 있다. R_v 는 마지막으로 수용된 UWB 관측 시각과의 경과 시간 g 에 따라 감소하며, 작을수록 IMU 속도 관측의 가중치가 커진다.

$$R_v = \frac{R_v^{(0)}}{1 + \beta g} \dots\dots\dots (6)$$

IMU로 판정된 정지구간에서는 속도 0을 저분산 관측으로 투입하여 잔류 드리프트를 억제한다.

IV. 실험 설계 및 결과 분석

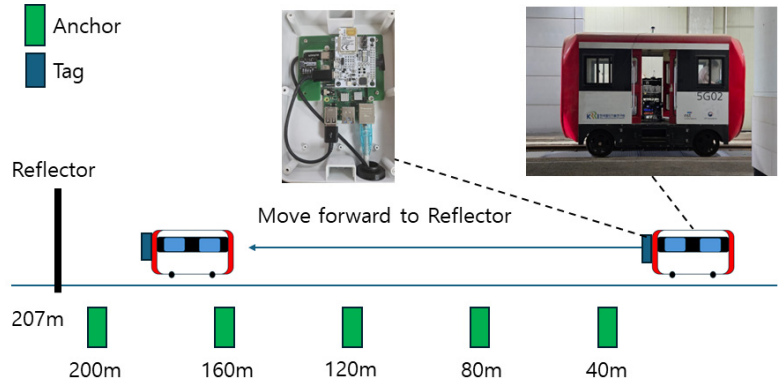
본 장은 제안한 UWB+IMU-EKF 시스템을 검증하기 위한 시험 환경, 절차, 평가 지표와 결과 해석을 기술한다. 실험은 <Fig. 2>의 철도기술연구원의 특동 터널에서 진행하였으며, <Fig. 3>의 축소 열차를 활용하였다. 특동 환경은 그림과 같이 직선 구간으로만 구성되어 있다.

1. 시험 환경 및 구성

앵커는 선로를 기준으로 2m 이격하여 설치하였으며 앵커 사이의 거리는 40m로 설치하였다. 태그는 라즈베리파이 4B에 DWM3001CDK(UWB)와 ICM20948(IMU) 모듈이 연결된 일체형 케이스로 제작하여 열차의 전면 유리의 내부에 테이프로 단단히 고정하였다. 태그와 나란히 레이저 계측기를 설치하여 반사판까지의 거리를 실시간으로 측정하여 태그로 전달하였다. 레이저 계측기의 거리값은 선로 좌표계로 변환하여 참값으로 사용되었다.



<Fig. 2> Tunnel



<Fig. 3> Experiment Environment

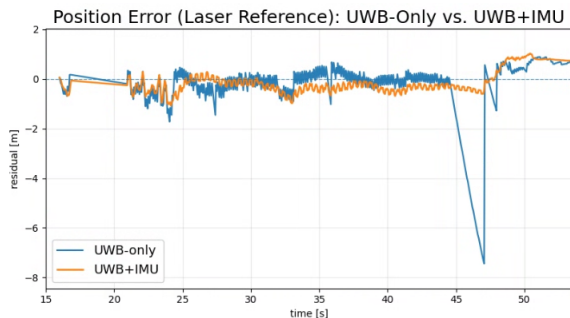
2. 평가 방법

성능 평가는 UWB 단독과 제안기법을 비교하였다. 오차는 레이저 계측 시각 T에서의 참값과 각 방법의 가장 가까운 과거 시각의 추정치를 대응시켜 산출하였다. 그래프는 서로 다른 2개 앵커가 안정적으로 수신되어 위치 추정이 시작된 시점부터 플로팅 하였다. 주행 중 속도는 제어변수로 고정하지 않았다.

3. 결과 분석

UWB 단독은 레이저 대비 평균 -0.324 m, 표준편차 1.276 m, 최대 오차 7.441 m, 유효 샘플링 6.52 Hz로 관찰되었다. <Fig. 4>에서 UWB 단독 측위의 오차가 급격히 악화되는 구간이 존재한다. 27초, 36초, 47초 부근에서 발생한다. 이는 음영지역으로 인한 것으로 태그-앵커의 입사각 변화, 차체로 인한 부분 차폐, 금속성 구조물 등의 이유로 UWB 패킷이 드랍된 상황을 의미한다. UWB 단독 측위시 패킷이 드랍되면 위치를 측위할 수 없기 때문에 열차가 주행하는 환경에서는 오차가 크게 나타난다.

반면 제안기법은 IMU 예측으로 관측 공백을 메우고, UWB가 재개되면 상태를 재정렬하여 평균 -0.136 m, 표준편차 0.464 m 최대오차 1.073 m로 크게 개선되었다. 또한 50 ms 주기로 예측하여 샘플링이 약 3배(19.50 Hz)로 증가하여 궤적의 연속성이 확보되었다. 이는 UWB 단독 측위 시 UWB 통신이 실패할 경우 위치 갱신을 할 수 없으나, UWB-IMU 융합 측위 시 IMU 데이터를 활용하여 단기적으로 열차의 위치를 추정할 수 있기



<Fig. 4> Tag Position Error (Laser Reference)

<Table 1> Error Statistics

Metric	UWB-Only	UWB+IMU
Mean error	-0.324 m	-0.136 m
Std. dev.	1.276 m	0.464 m
RMSE	1.316 m	0.484 m
Max error	7.441 m	1.073 m
Sample rate	6.52 Hz	19.50 Hz

때문이다. 본 시험에서는 위치 갱신 주기를 50ms로 설정을 하고 위치를 추정하였으나, 더 빠른 주기로 설정할 경우 이보다 높은 유효 갱신률을 보일 수 있다. 하지만 이 경우 IMU의 성능에 따라 성능이 열화될 수 있다.

본 시험은 실제 레일·실규모 터널 단면에서, 상용 UWB-IMU 모듈을 차량 전면부에 실제와 유사한 형상으로 장착한 상태에서 수행함으로써, 장거리 앵커 간격, 차체·구조물에 의한 부분 차폐, 다중 경로 문제 등 실차에서 반복되는 가시성 저하 조건이 포함되는 환경이다. 특히 축소 열차는 진동·기초 잡음이 상대적으로 큰 보수적 환경임에도 이 수준의 성능을 보였으므로, 동일한 앵커 배치·장착 조건 하에서 실차 적용 시 동일 또는 개선된 성능을 기대할 수 있다.

V. 결 론

본 논문은 지하·터널 환경의 도시철도를 대상으로, SS-TWR 기반 UWB와 IMU를 EKF로 융합한 1차원 궤도방향(Position-along-track) 측위 기법을 제안하고 직선 터널 실험으로 실증하였다. 제안 시스템은 토큰-링 스케줄의 SS-TWR을 사용해 앵커 간 정밀 동기를 요구하지 않으므로 시공·유지 비용이 낮으며, 앵커 간격·측면 이격 등 단순 설계변수로 성능-비용 절충이 가능하다. 또한 동일 UWB 인프라는 향후 작업자 안전, 접근 통제, 설비 위치추적 등 운영 기능으로 확장될 수 있다.

실증 결과, 레이저 계측기를 기준으로 평가했을 때 UWB 단독 대비 UWB+IMU-EKF가 평균오차, 분산, 최대 오차를 모두 유의미하게 낮추고 유효 갱신률을 향상시켰다. 이는 UWB 통신이 간헐적으로 실패하는 구간에서도 IMU 예측으로 관측 공백을 보완하고, UWB 재개 시 상태를 재정렬하는 EKF 구조의 효과를 보여준다.

ACKNOWLEDGEMENTS

This research was supported by a grant from R&D Program (Development of core technologies for creating new railroad industries, PK2504B2) of the Korea Railroad Research Institute.

REFERENCES

- Dreissig, M., Scheuble, D., Piewak, F. and Boedecker, J.(2023), "Survey on LiDAR Perception in Adverse Weather Conditions", *2023 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, pp.1-8.
- Li, Y., Wei, Y., Wang, Y., Lin, Y., Shen, W. and Jiang, W.(2023), "False detections revising algorithm for millimeter wave radar SLAM in tunnel", *Remote Sensing*, vol. 15, no. 1, p.277.
- Otegui, J., Bahillo, A., Lopetegi, I. and Diez, L. E.(2017), "A survey of train positioning solutions", *IEEE Sensors Journal*, vol. 17, no. 20, pp.6788-6797.
- Park, J. W. and Ko, Y. B.(2024), "PedLoc: UWB-based pedestrian localization for autonomous vehicles", *Internet of Things*, vol. 26, p.101194.
- Von Einem, C., Cramariuc, A., Siegwart, R., Cadena, C. and Tschopp, F.(2023), "Path-Constrained State Estimation for Rail Vehicles", *IEEE 26th International Conference on Intelligent*

Transportation Systems(ITSC), pp.4600-4607.

Wang, R., Jiang, H., Zhang, Q., Liu, G. and Yu, F. R.(2024), “Real-Time UWB and IMU Fusion Positioning System for Urban Rail Transit with High Mobility”, *2024 IEEE 99th Vehicular Technology Conference(VTC)*, pp.1-7.

Wang, Z., Spasojevic, P., Schlake, B. W., Mulay, N., Zaman, A. F. and Liu, X.(2023), “Development and testing of a UWB-based vehicle-to-vehicle (V2V) ranging system for self-propelled rail vehicles”, *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 73, no. 3, pp.3247-3261.